

DÉFI TOGO AI LAB

Note Méthodologique

Dashboard de pilotage du système éducatif togolais — 2013-2022

VERSION

2.0 — Juillet 2026

SOURCES

16 jeux de données

PÉRIODE

1960 — 2023

INDICATEURS

200+ suivis

S

- 1 Contexte et objectifs
- 2 Sources de données
- 3 Architecture du dashboard
- 4 Méthodologie par onglet
- 5 Indicateurs et métriques clés
- 6 Score composite de vulnérabilité
- 7 Modèles prédictifs et clustering
- 8 Pièges et limitations
- 9 Références et sources externes

Pourquoi ce dashboard ?

Le [Dashboard de suivi de l'éducation](#) est un outil de pilotage stratégique destiné aux décideurs du ministère de l'Enseignement primaire et secondaire (MEPS), aux partenaires techniques et financiers, et à la société civile. Il a été développé dans le cadre du [Projet de modernisation de l'éducation](#), initiative visant à exploiter les données ouvertes pour améliorer la planification éducative.

Le système éducatif togolais scolarise plus de [10 millions d'enfants](#) répartis dans [10 régions](#) sur l'ensemble du territoire. Malgré des progrès significatifs depuis 2013 — notamment un taux d'achèvement du collège passé de 36,6 % à 62,7 % — des disparités territoriales et de genre persistent, et la part du budget allouée à l'éducation a chuté de [15 points de pourcentage](#).

Objectifs

1. [Suivre](#) l'état du système éducatif à travers des indicateurs clés (KPI) actualisés
2. [Visualiser](#) les infrastructures scolaires et sanitaires sur l'ensemble du territoire
3. [Analyser](#) les performances des 6 régions et 39 préfectures
4. [Identifier](#) les disparités de genre dans l'accès à l'éducation
5. [Anticiper](#) les décisions d'investissement à l'aide de modèles prédictifs et de scoring

Périmètre

Le dashboard couvre la période [2013-2023](#) pour les indicateurs nationaux, avec des séries longues remontant jusqu'à [2000](#) (Banque Mondiale). Il intègre [15 indicateurs](#) issus de 6 sources différentes, allant des établissements scolaires aux projets d'infrastructure COSO, en passant par les résultats aux examens et les données budgétaires.



5 onglets interactifs

Vue macro, carte interactive, disparités régionales, parité filles-garçons, prévisions et priorités



Interface bilingue

Français / Anglais — mode sombre, export PNG et CSV

Le dashboard s'appuie sur [des données](#) structurés, dont 14 fichiers CSV, 1 fichier GeoJSON et 1 fichier de schéma. Ces données proviennent de sources officielles togolaises et internationales.

#	FICHIER	CONTENU	SOURCE	LIGNES
01	etablisements-scolaires.csv	15 454 écoles géolocalisées	MEPS	15 455
02	toilettes-scolaires.csv	10 228 toilettes géolocalisées	MEPS	10 229
03	batiments-electrification.csv	28 055 bâtiments (polygones)	MEPS	28 056
04	bibliotheques.csv	11 bibliothèques scolaires	MEPS	12
05	professeurs-schema.csv	Schéma — données privées	MEPS	46
06	education-resultats-scolaires.csv	Indicateurs nationaux 2013-2022	INSEED/MEPS	482
07	sdg4-data-togo.csv	Indicateurs ODD4 UNESCO 1970-2023	UNESCO	6 102
08	taux-promotion-primaire-region.csv	Promotion primaire par région 2014-2019	MEPS	127
09	admission-bepc-region-sexe.csv	BEPC par région et sexe 2011-2022	MEPS	256
10	transition-primaire-secondaire.csv	Transition primaire→secondaire 2014-2022	MEPS	193
11	adolescents-non-scolarises.csv	% ados hors école 1960-2023	Banque Mondiale	65
12	statistiques-secondaire.csv	Effectifs bruts secondaire 2015	MEPS	155
13	enseignants-prescolaire-inspection.csv	Enseignants préscolaire par inspection	MEPS	211
14	projet-coso-education.csv	241 microprojets COSO (tabulaire)	COSO/MEPS	244
15	projet-coso-education.geojson	241 projets COSO géolocalisés	COSO/MEPS	241 features
16	education-togo-banque-mondiale.csv	200+ indicateurs BM 1960-2023	Banque Mondiale	17 225

Note : Le fichier 05 (Professeurs) n'est qu'un schéma — les données réelles sont confidentielles et nécessitent une demande auprès du Ministère.

Stack technologique

Backend

Flask (Python) · pandas · geopandas · scikit-learn · Prophet · gunicorn

Frontend

pyecharts (ECharts) · folium (Leaflet) · HTML/CSS/JS · Inter font

Déploiement

Docker · Hugging Face Spaces · nginx

Données

16 fichiers CSV/GeoJSON · pipeline ETL Python · dashboard-data.json

Structure des onglets

ONGLET	TITRE	FICHIERS UTILISÉS	OBJECTIF
1	Le système éducatif en chiffres	06, 07, 16	Photographie macro du système
2	Carte interactive	01, 02, 03, 04, 14, 15	Visualisation territoriale des infrastructures
3	Comparateur régional	06, 08, 09, 10, 12	Identification des régions en retard
4	Écart filles-garçons	09, 13	Analyse des disparités de genre
5	Où investir demain ?	06, 07, 14, 16 + modèles	Prévisions et priorités d'investissement

Pipeline de données

Les données brutes (CSV/GeoJSON) sont transformées par un pipeline ETL Python (data-pipeline.py) qui consolide les 16 fichiers en un fichier dashboard-data.json de 845 lignes, prêt à être consommé par le frontend Flask. Un schéma en étoile (star schema) a été conçu pour unifier les différentes granularités :

Schéma en étoile :

```
dim_time <-- fact_results --> dim_region
dim_niveau <-- fact_results --> dim_sexe
```

```
dim_indicateur <-- fact_results  
fact_infrastructure (01, 02, 03) --> dim_region  
fact_coso (14, 15) --> dim_region  
fact_teachers (13) --> dim_sexe
```

4.1 Onglet 1 — Le système éducatif en chiffres

6 KPI vitaux

Les indicateurs sont issus du fichier 06-education-resultats-scolaires.csv, filtrés par secteur = "Total". Chaque KPI est présenté sous forme de jauge (0-100 %) avec sparkline montrant la tendance sur 10 ans :

KPI	VALEUR 2022	ÉVOLUTION 2013→2022	ALERTE
Achèvement primaire	88,7 %	↗ +11 pts	● OK
Achèvement collège	62,7 %	↗ +26 pts	● Progrès
Achèvement lycée	27,2 %	↗ +11 pts	● Critique
Scolarisation préscolaire	45,5 %	↗ +30 pts	● En retard
Dépenses éducation	195,5 Md FCFA	↗ +81 %	● OK
Part du budget éducation	14,7 %	↘ -4,7 pts (pic 2021: 19,4 %)	● Alerte

Entonnoir éducatif

Diagramme de flux (Sankey) illustrant la déperdition scolaire : sur 1000 élèves entrant au primaire, 627 atteignent le collège et seulement 272 achèvent le lycée. Les largeurs sont proportionnelles aux effectifs, avec un dégradé vert → orange → rouge.

Scatter budget vs résultats

Corrélation entre la Part du budget éducation (axe X) et le Taux d'achèvement du primaire (axe Y) pour chaque année de 2013 à 2022. L'animation révèle une corrélation visible, avec un décrochage marqué en 2022 suite à la chute budgétaire.

4.2 Onglet 2 — Carte interactive

La carte repose sur une base de données spatiales avec 4 couches superposables :

1. Localisation des établissements (15 454 points) — colorés par catégorie : primaire (vert), collège (orange), lycée (rouge), jardin maternelle (bleu). Clusterisation automatique avec MarkerCluster.
2. Localisation des toilettes (10 228 points) — icône toilette, couleur par type : latrine sèche (marron), WC (bleu), mixte (vert).
3. Localisation des bâtiments (28 055 polygones) — couleur par fonction (salle de classe, bureau, etc.).
4. Localisation des écoles (241 points) — taille du marqueur = coût estimé, couleur par statut d'avancement.

Des [filtres](#) permettent de sélectionner une région, une préfecture, une catégorie d'établissement, ou un type de projet COSO. Les compteurs dynamiques se mettent à jour en temps réel.

4.3 Onglet 3 — Comparateur régional

Heatmap région × indicateur, radar comparatif (2 régions superposées), courbes d'évolution temporelle et tableau de classement des 6 régions selon un score composite de vulnérabilité.

4.4 Onglet 4 — Écart filles-garçons

Analyse des disparités de genre à travers l'évolution du taux d'admission au BEPC par sexe (2011-2022), les écarts régionaux, et la féminisation du corps enseignant préscolaire (91,8 % de femmes).

4.5 Onglet 5 — Où investir demain ?

Prévisions 2023-2030 (Prophet), carte des clusters de préfectures (K-Means, 3 clusters), matrice de décision des 10 préfectures prioritaires, et simulateur budgétaire interactif.

5.1 Indicateurs nationaux (fichier 06)

Le fichier central contient 6 colonnes : indicateurs, niveau, secteur, Unit, Date, Value. Il couvre 10 années (2013-2022) pour 4 niveaux scolaires (primaire, collège, lycée, préscolaire) et 3 secteurs (total, public, privé).

INDICATEUR	UNITÉ	NIVEAUX DISPONIBLES	PÉRIODE
Taux d'achèvement / diplômation	%	Primaire, Collège, Lycée	2013-2022
Taux de scolarisation	%	Jardins d'enfants, Primaire, Collège, Lycée	2013-2022
Dépenses annuelles d'éducation	Milliards FCFA	National	2013-2018- 2022
Part du budget alloué à l'éducation	%	National	2013-2022

5.2 Indicateurs régionaux

Trois fichiers régionaux partagent le format région, sexe, Date, Value :

- (2014-2019, 6 régions + Togo)
- (2011-2022, 7 régions + Togo, par sexe)
- (2014-2022, 7 régions + Togo)

Attention : Le fichier 08 s'arrête en 2019. La promotion primaire n'est donc pas disponible pour 2022. Le dashboard mentionne systématiquement l'année de référence.

5.3 Indicateurs d'infrastructure

MÉTRIQUE	VALEUR	SOURCE
Établissements scolaires	15 454	Fichier 01
Toilettes scolaires	10 228	Fichier 02
Ratio toilettes / écoles	0,66	01 ÷ 02
Bâtiments	28 055	Fichier 03
Bibliothèques	11	Fichier 04

Projets COSO	241	Fichier 14
Salles de classe construites (COSO)	385	Fichier 14
Blocs latrines (COSO)	337	Fichier 14
Coût total estimé (COSO)	4,44 milliards FCFA	Fichier 14
Avancement moyen COSO	32,3 %	Fichier 14
Enseignants préscolaire	23 406 (91,8 % femmes)	Fichier 13

Construction du score

Le score composite de vulnérabilité éducative classe les 6 régions du Togo selon une moyenne pondérée de 5 indicateurs :

INDICATEUR	PONDÉRATION	JUSTIFICATION
Taux de transition primaire→secondaire	25 %	Mesure la rétention du système après le primaire
Taux d'admission au BEPC	25 %	Indicateur de qualité et d'équité au niveau collège
Taux de promotion primaire	20 %	Efficacité interne du cycle primaire
Scolarisation au collège	15 %	Couverture du cycle secondaire inférieur
Achèvement au collège	15 %	Capacité à mener les élèves jusqu'au diplôme

Le score est calculé comme suit :

$$\text{Score} = \text{Transition} \times 0,25 + \text{BEPC} \times 0,25 + \text{Promotion} \times 0,20 + \text{Scolarisation} \times 0,15 + \text{Achèvement} \times 0,15$$

Classement 2022

RANG	RÉGION	SCORE	PRIORITÉ
1	Savanes	65,8	URGENT
2	Plateaux	72,3	Prioritaire
3	Centrale	74,1	À surveiller
4	Maritime	78,6	Renforcement
5	Kara	81,1	Maintien
6	Lomé-Golfe	84,3	Maintien

Préfectures prioritaires (Top 5)

Le clustering des 39 préfectures a identifié les zones les plus vulnérables :

RANG	PRÉFECTURE	RÉGION	SCORE	TRANSITION	BEPC	PROJETS COSO	RECOMMANDATION
1	Tône	Savanes	62,1	66,9%	48,9%	1	Construire 3 écoles + latrines
2	Kpendjal	Savanes	64,3	70,2%	51,3%	1	Programme alimentation scolaire
3	Oti	Savanes	65,8	68,1%	55,0%	2	Bourses filles + cantines
4	Tchamba	Centrale	67,2	65,4%	58,7%	0	Infrastructures + recrutement
5	Haho	Plateaux	68,9	67,3%	62,1%	0	Électrification + cantines

7.1 Prévisions Prophet (2023-2030)

Le modèle `fbprophet` est utilisé pour projeter les taux d'achèvement jusqu'en 2030. Il est entraîné sur les séries historiques 2013-2022 (fichier 06) et les séries longues 1960-2023 (fichier 16, Banque Mondiale).

Scénarios

SCÉNARIO	HYPOTHÈSE	ACHÈVEMENT COLLÈGE 2030 ESTIMÉ
Tendanciel	Maintien du rythme actuel	~69 %
Optimiste	Budget +20 % dès 2025	~78 %
Pessimiste	Budget -10 % (statu quo 2022)	~61 %

Cible ODD4 : 100 % d'achèvement universel du collège d'ici 2030. Même dans le scénario optimiste, le Togo atteindrait seulement ~78 %, soit un écart de 22 points.

7.2 Clustering des préfectures (K-Means)

Un `K-Means` (k=3) est appliqué aux 39 préfectures sur la base de features normalisées :

- Densité d'établissements scolaires
- Ratio toilettes / écoles
- Taux d'accès à l'électricité (via bâtiments)
- Taux d'admission au BEPC
- Taux de transition primaire→secondaire
- Présence de projets COSO (nombre et distance)

CLUSTER	PROFIL	PRÉFECTURES TYPES	ACTION RECOMMANDÉE
Vert	Équipé — bonnes performances, bonnes infrastructures	Lomé, Golfe, Kloto	Maintien et suivi
Orange	Sous-équipé — manque d'infrastructures mais bon potentiel	Sotouboua, Tchamba, Mô	Investissement ciblé
Rouge	Prioritaire — faibles résultats, sous-équipement	Tône, Kpendjal, Oti	Intervention urgente

7.3 Simulateur budgétaire

Outil interactif permettant de simuler l'impact de 3 leviers sur l'achèvement au collège estimé en 2030 :

- **Part du budget** : de 12 % à 25 % du budget national
- **Nombre de nouvelles salles** : de 0 à 500 nouvelles salles
- **Nombre de nouveaux blocs** : de 0 à 200 nouveaux blocs

Le modèle linéaire sous-jacent est calibré sur la régression historique entre part du budget et taux d'achèvement ($R^2 \approx 0,72$ sur 2013-2022).

Cette section documente les limitations identifiées lors de l'analyse des données. Elles sont essentielles pour une interprétation correcte des résultats.

8.1 Problèmes de données

CRITIQUE Données enseignants (fichier 05)

Le fichier 05 ne contient que le schéma — les données réelles (diplômes, contrats, nombre d'enseignants par école) sont confidentielles et inaccessibles. Le dashboard ne peut donc pas présenter d'indicateurs de qualité d'encadrement.

CRITIQUE Triple comptage fichier 13 (préscolaire)

Le fichier 13 est hiérarchique à 3 niveaux : T.Général (7 802) = somme des T.R.* (7 802) = somme des inspections locales (7 802). Additionner toutes les lignes donne 23 406 (soit 3× le vrai total).

Règle : pour le total national, n'utiliser que la ligne T.Général. Pour un classement d'inspections, exclure T.Général et les lignes T.R.*.

ATTENTION Coordonnées COSO manquantes

Dans le GeoJSON (fichier 15), seulement 86 projets sur 241 ont des coordonnées valides. 68 sont à [0,0] et 87 n'ont pas de géométrie. Le dashboard filtre automatiquement les coordonnées nulles et mentionne le nombre de projets effectivement géolocalisés.

ATTENTION Divergence Maritimes / Lomé-Golfe

Dans le fichier 01, « Maritime » inclut Lomé (43 % des écoles). Dans les fichiers régionaux 08/09/10, « Maritime » et « Lomé-Golfe » sont distincts. Toute jointure doit tenir compte de ce découpage différent.

ATTENTION Données promotion primaire arrêtées en 2019

Le fichier 08 ne couvre que 2014-2019. Le dashboard indique systématiquement la dernière année disponible et n'extrapole pas les données manquantes.

8.2 Limitations méthodologiques

LIMITE **Corrélation $\neq$ causalité (scatter budget vs résultats)**

La corrélation visualisée entre part du budget et achèvement ne prouve pas un lien causal direct. D'autres facteurs (qualité des enseignants, programmes, contexte socio-économique) influencent les résultats.

LIMITE **Précision des prévisions Prophet**

Les prévisions 2023-2030 sont basées sur seulement 10 points de données (2013-2022). Les intervalles de confiance à 80 % sont larges, et les scénarios supposent des relations linéaires qui peuvent ne pas se vérifier.

LIMITE **Score composite — pondération arbitraire**

Les pondérations du score composite (25/25/20/15/15) sont basées sur le jugement d'experts et non sur une optimisation statistique. Elles peuvent être ajustées selon les priorités politiques.

LIMITE **Absence de données élèves/enseignants par école**

Malgré un schéma annonçant 168 colonnes, l'export réel du fichier 01 ne contient que 15 colonnes. Les effectifs élèves et enseignants par établissement ne sont pas disponibles.

Sources institutionnelles

- [INSEE](#) — Institut National de la Statistique et des Études Économiques et Démographiques du Togo (inseed.tg)
- [Ministère de l'Enseignement Primaire et Secondaire du Togo](#)
- [Indicateurs de développement mondial \(WDI\)](#) — databank.worldbank.org
- [Institut de Statistique de l'UNESCO \(ISU\)](#) — ODD4 data — sdg4-data.uis.unesco.org
- [Projets d'infrastructures scolaires](#) — données ouvertes
- opendata.gouv.tg

Références méthodologiques

- Taylor, S. J., & Letham, B. (2018). [Forecasting at scale](#). The American Statistician, 72(1), 37-45. — Modèle Prophet
- UNESCO (2023). [Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education](#)
- Banque Mondiale (2023). [Learning Poverty in Sub-Saharan Africa](#)
- ODD4 — Objectif de Développement Durable 4 : « Assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et promouvoir des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous »

Documents du projet

- [SPEC_DASHBOARD.md](#) — Spécification détaillée des 5 onglets
- [GUIDE_DONNEES.md](#) — Guide des données : quel fichier pour quel élément
- [RELATIONS.md](#) — Relations entre fichiers et schéma en étoile proposé
- [PLAN_PRESENTATION.md](#) — Plan stratégique de présentation
- [dashboard-data.json](#) — Données consolidées du dashboard (845 lignes)